28. 자연수 k에 대하여

$$a_k = \lim_{n \to \infty} \frac{\left(\frac{6}{k}\right)^{n+1}}{\left(\frac{6}{k}\right)^{n} + 1}$$

이라 할 때, $\sum_{k=1}^{10} k a_k$의 값을 구하시오. [4점]